

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat:	Data:

20. Estudia la continuïtat de la funció:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{x+3}{2x} & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ \frac{x}{x-2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Punts susceptibles a no ser contínua:

Hem d'estudiar dos tipus de punts: els punts de ruptura (on canvia la definició de la funció) i els punts on els denominadors s'anul·len (condicions de no domini).

- **Punts de ruptura:** tenim canvis de tram en $x = -1$ i $x = 1$.
- **Punts de no domini per a cada tram:**
 - Al segon tram, $\frac{x+3}{2x}$, el denominador s'anul·la si $2x = 0 \Rightarrow x = 0$. Com que el punt $x = 0$ pertany a l'interval d'aquest tram ($-1 < 0 \leq 1$), és un punt d'estudi.
 - Al tercer tram, $\frac{x}{x-2}$, el denominador s'anul·la si $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$. Com que el punt $x = 2$ pertany a l'interval d'aquest tram ($2 > 1$), també és un punt d'estudi.

En resum, cal estudiar la continuïtat en els punts: $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ i $x = 2$.

2. Anàlisi individual dels punts:

Estudi en $x = -1$ (punt de ruptura):

- **Imatge:** $f(-1) = 2(-1) + 1 = -1$
- **Límits laterals:**

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (2x + 1) = -1$$
$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x+3}{2x} = \frac{-1+3}{2(-1)} = \frac{2}{-2} = -1$$

Com que la imatge coincideix amb els límits laterals ($f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -1$), la funció és **contínua** en $x = -1$.

Estudi en $x = 0$ (punt de no domini):

- **Imatge:** $f(0) = \frac{0+3}{2(0)} = \frac{3}{0} \Rightarrow$ No existeix.

- **Límit:** Al calcular el límit obtenim $k/0$, per tant, calculem els límits laterals:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+3}{2x} = \frac{3}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+3}{2x} = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

La funció presenta una **discontinuitat de salt infinit** (asimptòtica) en $x = 0$.

Estudi en $x = 1$ (punt de ruptura):

- **Imatge:** $f(1) = \frac{1+3}{2(1)} = \frac{4}{2} = 2$

- **Límits laterals:**

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+3}{2x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-2} = \frac{1}{1-2} = \frac{1}{-1} = -1$$

Com que els límits laterals són finits però diferents ($2 \neq -1$), la funció presenta una **discontinuitat de salt finit** en $x = 1$.

Estudi en $x = 2$ (punt de no domini):

- **Imatge:** $f(2) = \frac{2}{2-2} = \frac{2}{0} \Rightarrow$ No existeix.

- **Límit:** Novament, obtenim $k/0$, per tant, calculem els límits laterals:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x-2} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{x-2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

La funció presenta una **discontinuitat de salt infinit** (asimptòtica) en $x = 2$.

Conclusió: La funció $f(x)$ és contínua en tot el seu domini, és a dir, en $R \setminus \{0, 1, 2\}$.